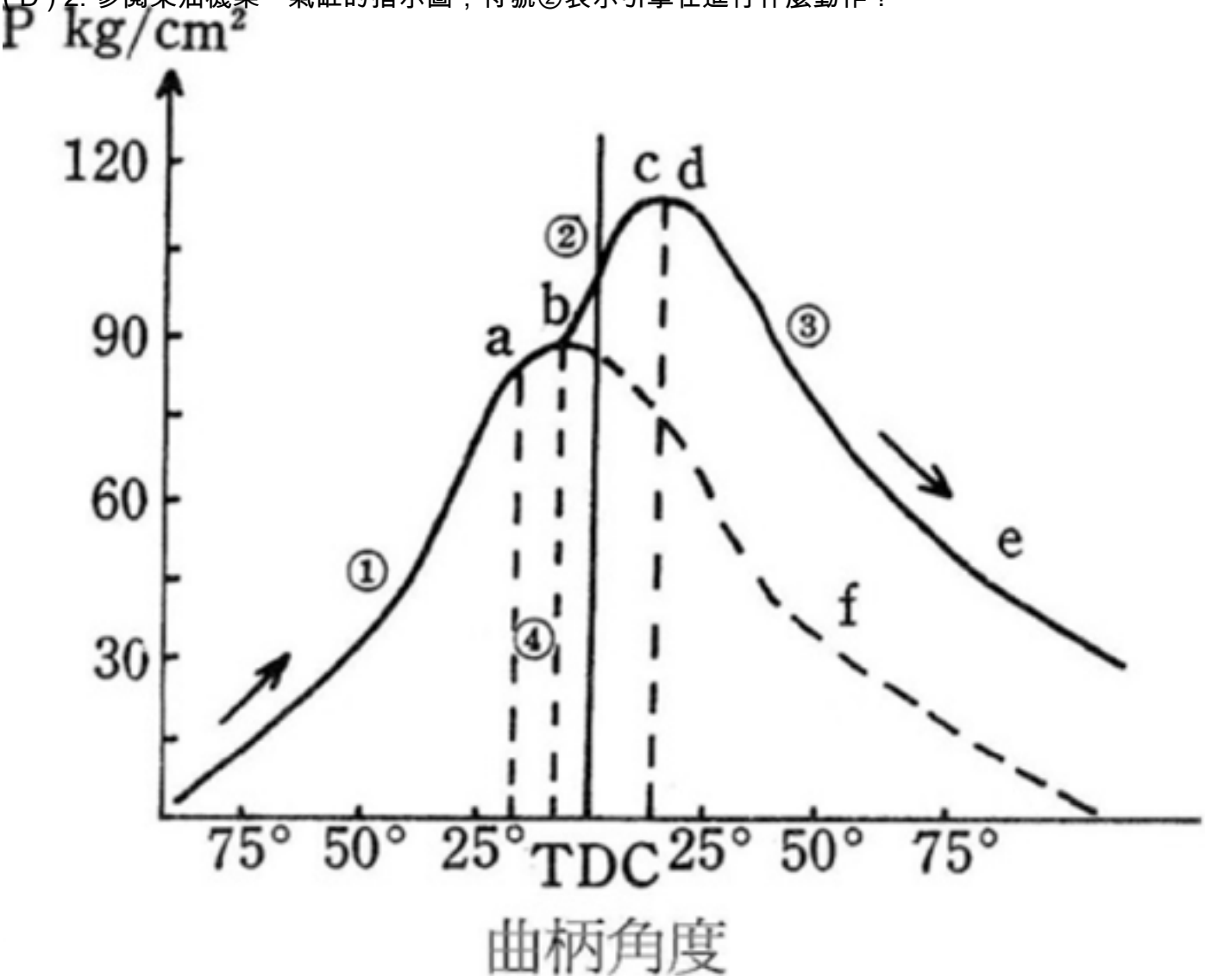
113年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(B) 1. 下列對四行程柴油機之動作原理敘述，何者有誤？
A. 四行程機係活塞上下各兩次來完成一個工作循環(Working cycle)
B. 曲柄軸轉一次即輸出一次功
C. 由進氣、壓縮、膨脹、排氣四個行程組成
D. 完成四行程循環曲柄需轉二圈

(D) 2. 參閱柴油機某一氣缸的指示圖，符號②表示引擎在進行什麼動作？



A. 進氣過程
B. 膨脹過程
C. 壓縮過程
D. 爆發燃燒

(C) 3. 柴油機的給氣過程，對於”過給”的敘述下列何者正確？
A. 進氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
B. 進氣閥關閉前所進入氣缸的新鮮空氣
C. 排氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
D. 排氣閥關閉前所排出的廢氣

(B) 4. 柴油機之操俥應包括下列哪些功能之轉換？
A. 正俥、倒俥
B. 正俥、倒俥及俥速
C. 倒俥、俥速

D. 正俥、俥速

(B) 5. 四行程柴油機曲柄軸轉速與凸輪軸轉速比為何？
A. 1:1
B. 2:1
C. 4:1
D. 8:1

(B) 6. 為將氣缸壁上多餘的潤滑油刮下，在活塞上裝有何種機件？
A. 壓縮環
B. 刮油環
C. 均壓環
D. 彈簧

(D) 7. 下列何者是滾動軸承之優點？
A. 負荷能力有限
B. 製造複雜
C. 調整較複雜
D. 局部負荷高

(A) 8. 使用示功器(Indicator)測取並繪製示功圖之目的，不包含下列何者？
A. 氣缸套的冷卻效果
B. 壓縮壓力正常與否
C. 進排氣之狀況
D. 燃油噴射閥之表現

(B) 9. 若船舶航行途中發生增壓機故障，並有嚴重震動甚至冒煙情況，如當下不允許停俥，應採取下列之緊急措施為何？
A. 固粒沖洗增壓機
B. 降速運轉
C. 增大冷卻水循環量
D. 加強潤滑

(C) 10. 柴油機由全速而至停俥之後，為何需打開示功閥並接上轉俥機轉動機器？
A. 防止增壓機殼龜裂
B. 避免噴油閥嘴結碳
C. 避免活塞或軸承膠著
D. 將排煙管中之廢氣驅出

(C) 11. 大型低速柴油機使用劣質燃油，當其加熱溫度太低會產生何影響，下列敘述何者錯誤？
A. 燃油噴射不良
B. 後燃嚴重
C. 滑油溫度過高
D. 加速缸套活塞環磨耗

(D) 12. 柴油引擎排氣溫度過高的原因，下列敘述何者錯誤？
A. 噴油定時過晚
B. 燃油霧化品質太差
C. 掃氣壓力低落
D. 冷卻水溫不當

(A) 13. 燃油在氣缸內燃燒時，會產生下列何種性質氣體？
A. 酸性

B. 鹼性
C. 中性
D. 弱鹼性

(B) 14. 近年來二行程主機活塞均以系統滑油來冷卻，通常利用下列何構件的內部通道把滑油送進活塞內之冷卻室冷卻？
A. 十字頭
B. 活塞桿
C. 氣缸套
D. 氣缸蓋

(B) 15. 相對運動之機件組中潤滑油之主要作用屬下列何者？
A. 防銹
B. 潤滑
C. 清潔
D. 密封

(B) 16. 一般二行程低速柴油機的氣缸注油系統所使用的氣缸油是下列何者性質？
A. 酸性
B. 鹼性
C. 水性
D. 揮發性氣缸油

(C) 17. 大型二行程低速柴油機活塞均採用何種金屬材料鑄造？
A. 具耐蝕特性的鑄鐵
B. 具耐磨特性之鋼材
C. 具抗熱特牲之合金
D. 具抗冷特牲之合金

(C) 18. 下列何者是造成過給機效率下降的原因？
A. 鼓風側的流動阻力下降
B. 空氣冷卻器的冷卻溫度下降
C. 壓縮機葉片積垢
D. 排氣渦輪機側的流動阻力下降

(D) 19. 下列哪一項敘述為渦輪增壓機錯誤的潤滑方式？
A. 獨立封閉式潤滑
B. 強制重力循環
C. 與主機共用系統油
D. 滴油潤滑式

(B) 20. 當柴油機運轉時，為了檢查與確定各缸燃燒是否良好以及負荷分配的均勻程度，故必須實施以下何種檢查？
A. 制動
B. 熱力
C. 動力
D. 電力

(C) 21. 大型船舶柴油主機操控系統之連鎖保護功能並不包含下列何者？
A. 俥鐘連鎖保護
B. 換向連鎖保護
C. 逆功率連鎖保護
D. 機械連鎖與運轉方向連鎖保護

(D) 22. 若高壓油管脈動雖微弱，但排氣溫度增高，則可能不是下列那一種原因？
A. 燃油閥針閥與閥座密封性不良
B. 彈簧斷裂
C. 針閥膠著在開啟位置
D. 噴油泵柱塞膠著在最高位置

(B) 23. 為何船舶在進出港及在河道淺灘水域航行時，柴油主機油門保持不變，但轉速卻會下降？
A. 燃油噴射泵柱塞受損，燃油油壓變小
B. 船底與水底距離小，船底阻力加大
C. 空氣冷卻器髒汙，主機進氣量變少
D. 艉尖艙冷卻水不足，導致艉軸溫度上升

(A) 24. 柴油機使用重油之後，氣缸套的磨耗率增加，最大原因是重油中含有過多何種物質？
A. 硫、鈉和釩
B. 蠟份
C. 水份
D. 乳化物

(B) 25. 燃油中決定燃燒性主要成分為何？
A. 甲基萘
B. 十六烷
C. 辛烷
D. 戊烷

(C) 26. 燃油噴射系統包括燃油高壓噴射泵、高壓油管及下列何項組件？
A. 燃油輸送泵
B. 燃油增壓泵
C. 燃油噴射閥
D. 燃油溢油閥

(A) 27. 柴油機進、排氣口關閉瞬間的氣缸容積與餘隙容積之比值稱為下列何者？
A. 有效壓縮比
B. 無效壓縮比
C. 容積效率
D. 衝程失效係數

(D) 28. 下列何者是爆震所造成的現象？
A. 增壓機喘振
B. 排氣溫度降低
C. 引擎超速
D. 機器振動

(B) 29. 對於使用機械示功器測取柴油機示功圖時應注意的事項，下列敘述何者有誤？
A. 測取完成後，應將缸號紀錄於圖紙上
B. 測取動作宜緩慢溫和，避免示功器損壞
C. 旋上示功器前應打開示功閥，使燃氣噴出1~2次
D. 圖紙需捲成圓筒型

(C) 30. 活塞冠其內部空間常被利用作為下列何種空間？
A. 蓄熱室
B. 燃燒室
C. 冷却室

D. 掃氣室

(C) 31. 機械負荷則主要表現在那些特性上？
A. 最高壓力和最高溫度
B. 最高壓力和最低壓力
C. 最高壓力和平均指示壓力
D. 最高溫度和平均指示壓力

(B) 32. 有關潤滑油系統的管理，下列敘述何者有誤？
A. 若油位反而升高，則表明有水或燃油漏入曲軸箱
B. 可加俥可檢查洩漏處
C. 若油位降低過快，則表明有漏洩處
D. 濾器被髒物堵塞，應立即將管路旁通

(B) 33. 柴油機單缸封缸之操作範圍，柴油機氣缸數12，額定轉速92%，最大額定負荷是多少%？
A. 68
B. 78
C. 88
D. 98

(B) 34. 柴油機的氣缸套冷卻水溫升高超過正常值，其原因為下列何者？
A. 氣缸燃燒不完全
B. 氣缸超負荷
C. 氣缸燃油供應不足
D. 氣缸旁吹嚴重

(D) 35. 下列對四行程柴油機之壓縮行程敘述，何者有誤？
A. 進氣行程結束後，活塞越過下死點往上運行
B. 此時進氣閥及排氣閥皆關閉
C. 氣缸內空氣被壓縮成高溫高壓狀態，溫度可高達600℃左右
D. 柴油霧化之自燃點約350℃，故於上死點後約6度處噴油閥噴入油霧即達自行燃燒之狀態

(C) 36. 下列對四行程柴油機之膨脹行程敘述，何者有誤？
A. 燃油燃燒後，迅速越過上死點，產生最大壓力
B. 活塞再往下運行至上死點後約36°處停止噴油
C. 膨脹行程產生動力，壓力保持不變
D. 下死點前約35°排氣閥開為止，亦稱為動力行程(Power stroke)

(D) 37. 燃料著火需具備的條件之一是混合氣應達自燃溫度，該溫度的特性為何？
A. 隨壓力升高而上升
B. 與壓力無關
C. 與噴油時間成正比
D. 隨壓力升高而下降

(D) 38. 船上主柴油機使用輕柴油之時機，下何者不恰當？
A. 需長時間停俥
B. 環保法規要求
C. 操俥頻繁
D. 使用船艏推進器

(C) 39. 過給氣一詞適用下列何種引擎？
A. 僅四行程
B. 僅二行程

C. 四行程與二行程均適用
D. 四行程與二行程均不適用

(C) 40. 增壓氣可使燃燒效果趨於更好，並可增加下列那種數量，而使引擎增加輸出動力？
A. 進氣量
B. 排氣量
C. 噴油量
D. 滑油量